

Projet

Observer les variations de la consommation d'électricité dans la journée

La problématique centrale est d'observer les variations globales de la consommation d'électricité durant une journée.

Cependant, ce sujet étant assez vaste, nous pouvons en tirer plusieurs sous-questions. Voici les différentes sous-questions que nous allons traiter dans ce projet :

1. À quelles heures à lieu le pic de consommation ?
2. Y a-t-il une différence entre jours ouvrés et week-end ?
3. Observe-t-on le même profil en été et en hiver ?
4. La période des vacances scolaires augmente la consommation électrique ?
5. Quel impact le covid a eu sur la consommation d'électricité en France ?
6. La crise d'électricité en 2022 a-t-elle eu un réel impact sur la consommation ?
7. Est-ce que la Finale de la CDM 2018 et 2022 a eu un impact sur la consommation d'électricité.

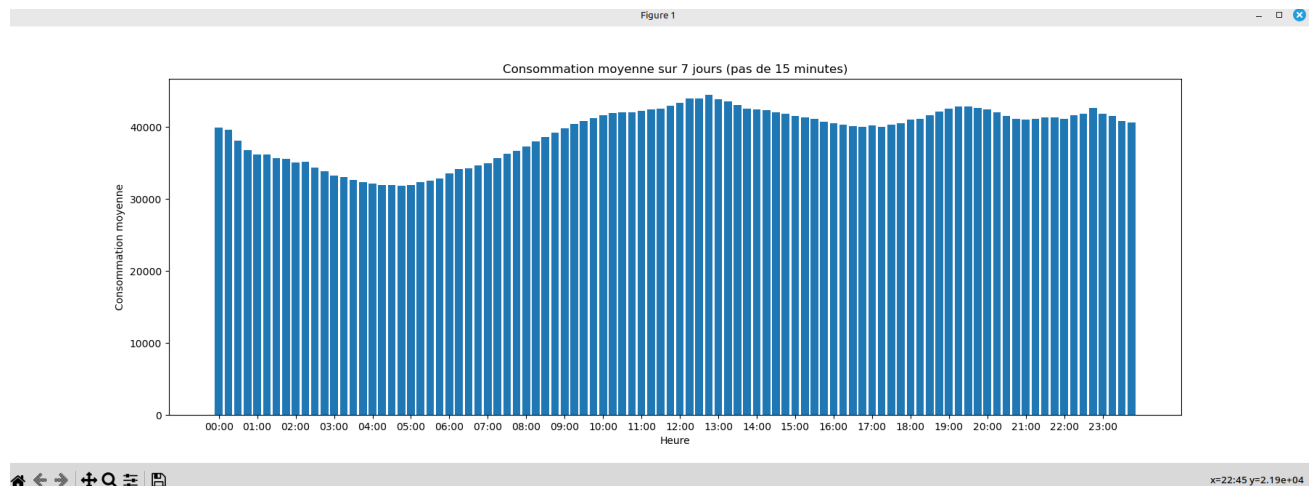
1. À quelles heures à lieu le pic de consommation ? Et à quel heure la consommation est la plus faible ?

Afin de répondre au mieux cette question. Il est préférable d'étudier la question, non pas sur un seul jour mais sur un temps plus large. En effet, plus la plage de temps est élevée, plus la réponse sera précise. Nous avons donc décider de répondre à cette question en observant la consommation en électricité sur la première semaine du mois d'aout 2025.

Les fichiers que nous avons utilisés pour répondre à cette problématique sont présents dans avec le code python sur github. Nous vous mettons aussi la [source](#).

Le code python est séparé en plusieurs parties pour une compréhension plus claire.

Dans un premier temps nous avons ouvert tous les fichiers, enregistré les données dans une liste puis fermé le fichier. À la suite de cela nous avons supprimé la première et dernière ligne des listes afin que cela ne nous pose aucun souci lors de l'extraction des données qui nous intéressent. Nous avons fusionné toutes les listes et calculé la moyenne de consommation toutes les 15 minutes.



Voici le graphique que nous obtenons. Nous observons plusieurs pics de consommation.

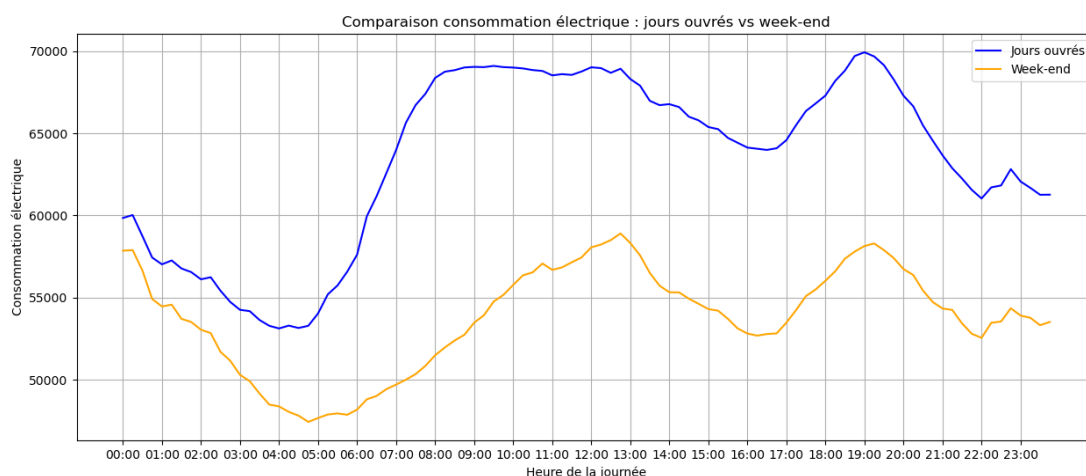
A partir de minuit nous constatons une baisse de la consommation en France. Normal, puisque les gens dorment en général à cette heure-ci. Puis aux alentours de 5 heures, la consommation commence à augmenter. Heure à laquelle les personnes se réveillent pour aller au travail/école. La consommation atteint un pic record aux alentours de 12h, l'heure de la pause, du repas. Puis elle baisse, et réaugmente aux alentours de 19h, qui est l'heure où les personnes retournent chez eux.

Pour conclure. La consommation atteint en moyenne un pic assez important vers 12h et un pic un peu moins important que celui de midi vers 19h. Et la consommation en électricité est la plus faible durant la nuit, aux alentours de 4 heures 30 du matin. Cependant, la consommation peut varier en fonction de la période à laquelle nous sommes, de la date que nous étudions.

2. Y a-t-il une différence entre jours ouvrés et week-end ?

Pour répondre à cette question. Ferons une moyenne de la consommation d'électricité durant le mois de mai 2024. Nous avons pris la première semaine du mois de mai. Nous avons fait une moyenne de la consommation durant les jours ouvrés et une moyenne de la consommation le week-end. Même démarche que pour la première question.

Nous obtenons le graphique suivant :



Nous constatons les mêmes courbures présentes dans la question 1. Mais avec une différence flagrante de la consommation durant les jours ouvrés et le week-end. Notamment par l'heure à laquelle la consommation est croissante pour la première fois de la journée. En

semaine, la consommation est croissante aux alentours de 5 heures. Or, durant le week-end, la consommation a une croissance plus lente. Assez logique puisque la plupart des habitants ne sont pas contraints de se lever pour aller au travail/école. De même, la consommation en électricité est plus importante en semaine qu'en week-end, car en semaine l'activité industrielle est arrêtée.

3. Observe-t-on le même profil en été et en hiver ?

Pour répondre à cette question, nous allons étudier deux plages de dates différentes :

Hiver :

Début : 21 décembre 2024 ---> Semaine 51

Fin : 20 mars 2025 ---> Semaine 12

Été :

Début : 21 juin 2025 ---> Semaine 25

Fin : 22 septembre 2025 ---> Semaine 39

4. La période des vacances scolaires augmente la consommation électrique ?

Dans un premier temps nous répondrons à cette question. Si la réponse est positive, nous irons un peu plus loin dans notre démarche en voulant savoir quel sont les vacances ou la consommation électrique est la plus importante.

Rentrée scolaire 2023

Maternelle / Primaire / Collège / Lycée : Lundi 4 septembre 2023

Vacances de la Toussaint

Début : samedi 21 octobre 2023

Fin : lundi 6 novembre 2023

Vacances de Noël

Début : samedi 23 décembre 2023

Fin : lundi 8 janvier 2024

Vacances d'hiver

Début : samedi 17 février 2024

Fin : lundi 4 mars 2024

Vacances de printemps / printemps

Début : samedi 13 avril 2024

Fin : lundi 29 avril 2024

Vacances d'été 2024

Début : samedi 6 juillet 2024

5. Quel impact le covid a eu sur la consommation d'électricité en France ?

Début du 1er confinement : 17 mars 2020

Fin du 1er confinement : 11 mai 2020

Début du 2ème confinement : 30 octobre 2020

Fin du 2ème confinement : 15 décembre 2020

6. La crise d'électricité en 2022 a-t-elle eu un réel impact sur la consommation ?

7. Est-ce que la Finale de la CDM 2018 et 2022 a eu un impact sur la consommation d'électricité.

Finale Coupe du monde 2018

Date : 15 juillet 2018

Heure de début : 17h00

Heure de fin : environ 18h45

Finale Coupe du monde 2022

Date : 18 décembre 2022

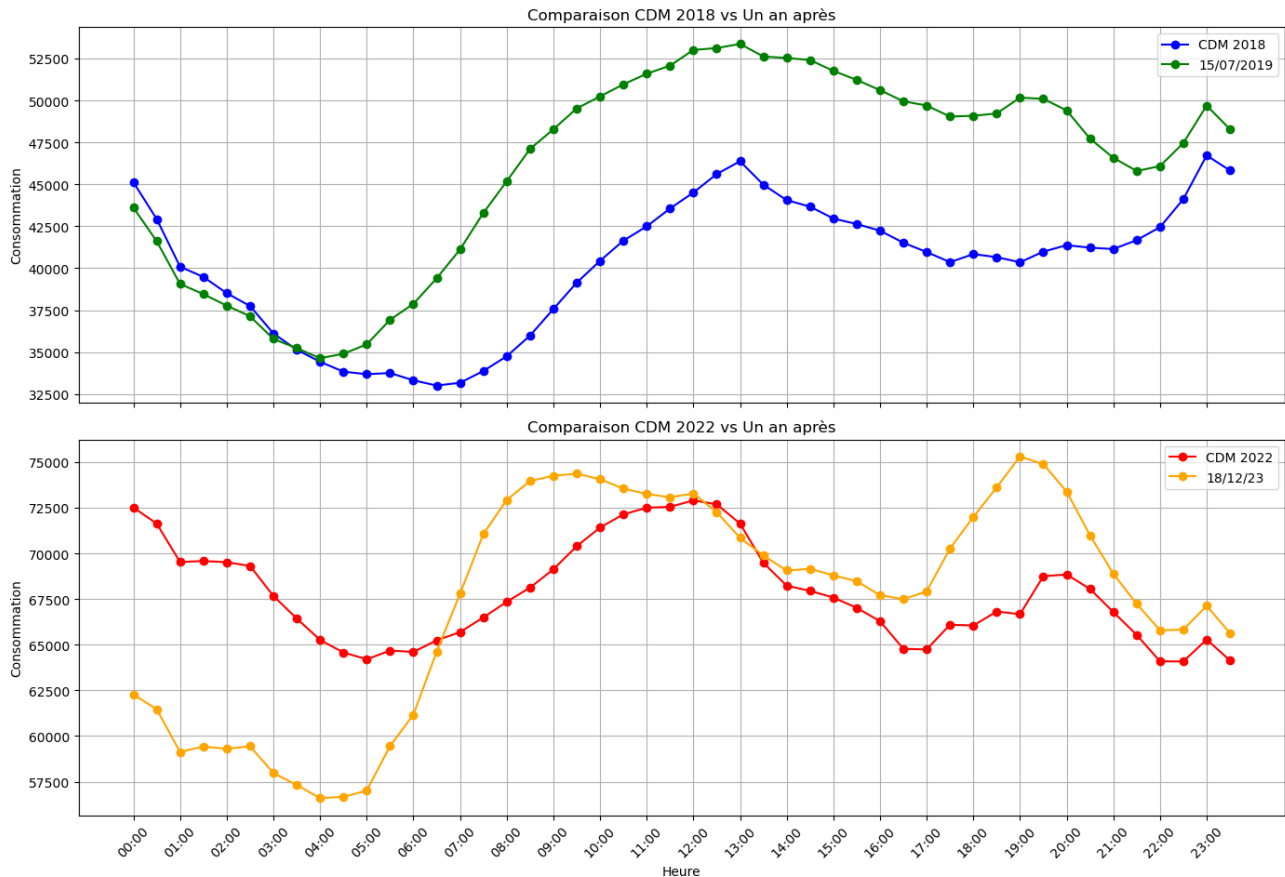
Heure de début : 16h00

Heure de fin : environ 18h00

Nous savons que les deux dernières finales de la coupe du monde de football ont été très importantes pour les Français. Nous sommes donc légitimes de nous demander “quel est l’impact de ces deux finales sur la consommation électrique en France ?”. La démarche de

traitement python est presque la même que les précédentes. Le pas de la base de temps n'est pas de 15 minutes mais de 30 minutes.

Pour faciliter l'étude de cas, nous avons les deux graphiques ensembles afin de pouvoir observer des similitudes



En observant la consommation électrique au moment de début des matchs, (17h et 16), nous observons que la consommation électrique est décroissante. Ceci s'explique par le fait que les spectateurs se réunissent (place publique, bar ou en famille...) pour observer la finale. AU moment de la mi-temps, 45 minutes après, nous observons que la consommation électrique ré-augmente un peu, puis quelques minutes après, à la reprise, la consommation diminue.

Sources :

[Consommation dans une journée](#)

[Consommation Hebdomadaire / Annuel](#)